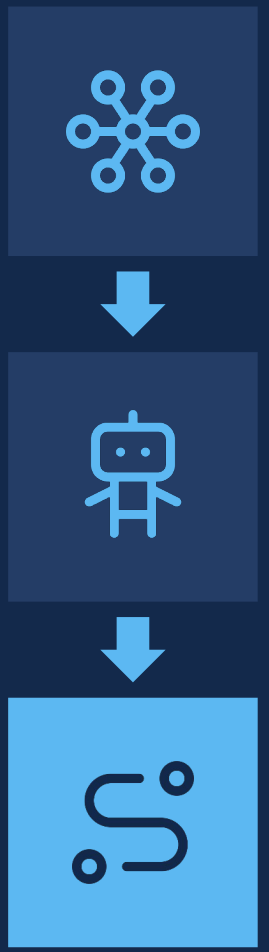
경남대학교 피지컬AI 사관학교

온톨로지 · 에이전트 · 프로세스를 내 주제에 적용하고 마무리하기

지식 · 에이전트 · 프로세스의 연결과 적용

쿨러 사건 한 건으로 세 영역의 연결을 되짚고, 같은 구조를 내 주제와 제품에 대어 본다



UEngine

학습목표

쿨러 사건 한 건에서 지식, 에이전트, 프로세스가 주고받는 것을 설명하고, 같은 구조를 내 주제와 제품에 대어 본다.



지식에서 판단까지

- 도구가 읽는 지식과 값을 구별한다
- 판단 근거와 출처를 확인한다

지식 → 판단



제안에서 완료까지

- 승인 · 실행 · 결과 확인을 구별한다
- 각 장치의 역할을 설명한다

판단 → 완료



내 주제에 적용

- 명세 · 지식 · 에이전트 · 흐름을 만든다
- 제안과 보류를 검증한다

실습 결과물



제품에서 확인

- 같은 역할과 구현 차이를 가린다
- 결과를 학습 노트에 잇는다

시연 · 정리

목차

01	경보에서 추천안까지: 에이전트가 읽는 지식	이론
02	그래프 질의와 증거: 원인을 가리는 지식과 값	이론
03	조치의 판단과 출처: 추천안이 되기까지	이론
04	제안에서 완료까지: 승인과 시스템 실행	이론
05	에이전트 쪽 장치와 프로세스 쪽 장치	이론
06	업무 명세 · 지식 구조 · 제안 에이전트 · 흐름 실행	실습
07	ProcessGPT 시연	실습
08	학습 내용과 결과물의 지식 자산화	실습

01

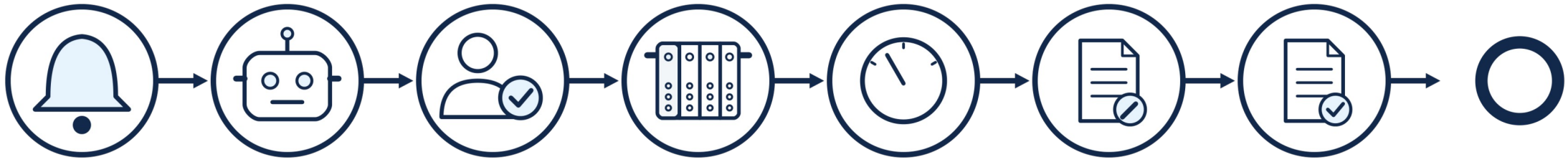
경보에서 추천안까지: 에이전트가 읽는 지식

이론

경보 한 건을 받은 에이전트가 스킬을 따라 지식과 값을 읽는 길

따라갈 사건: 쿨러 성능 저하 경보에서 결과 보고까지

쿨러 사건의 처리 건 한 건은 경보에서 끝까지 여덟 자리를 지났고, 자리마다 식별자가 붙은 기록이 남았다.



경보
ALT-hyd01-0014-e0a1

진단 · 제안
DEC-1010-002-408b

승인
운전원 · 11:14:56

냉각 명령
CMD-1010-0001-b94a

재관측
유온 51.5 ℃

작업지시 등록
WO-1010-C058

결과 보고
정상 · 경보 해제

끝

세 영역이 맡는 구간

지식은 판단의 재료를 대고, 에이전트는 한 자리에서 판단하며, 프로세스는 경보에서 끝까지의 순서와 책임을 맡는다.



에이전트 단계의 입력: 경보 메시지 한 건

에이전트 단계가 열릴 때 손에 쥔 것은 경보 메시지 한 건이며, 그 안에는 원인도 조치도 적혀 있지 않다.

```
alertId     ALT-hyd01-0014-e0a1
asset       HYD-01
pattern     COOLER_DEGRADATION
severity    HIGH
state       RAISE
t           2026-10-10 11:13:08

evidence.values  TS1 55.71, CE 46.2
```

들어 있는 것

어느 설비에서 어떤 조건이 성립했는지, 그때의 값과 경보의 식별자이다.

들어 있지 않은 것

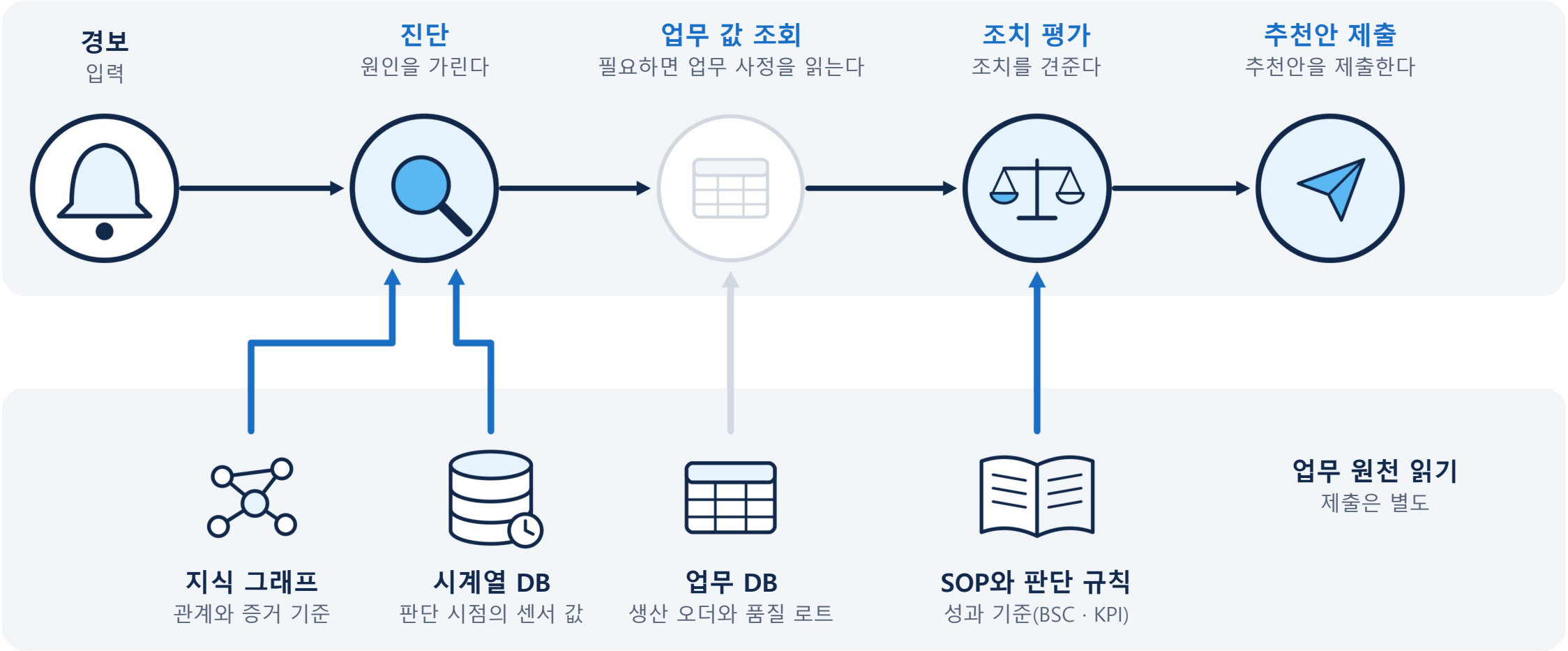
원인 후보, 조치 방법, 판단 기준, 지금의 납기와 품질 사정이다.

채우는 길

에이전트가 도구를 불러 지식과 값을 읽어 온다.

스킬이 정한 도구와 도구마다 읽는 재료

스킬의 안내 순서와 실제 호출 기록을 구별하고, 각 도구가 어떤 지식과 값을 읽는지 확인한다.



02

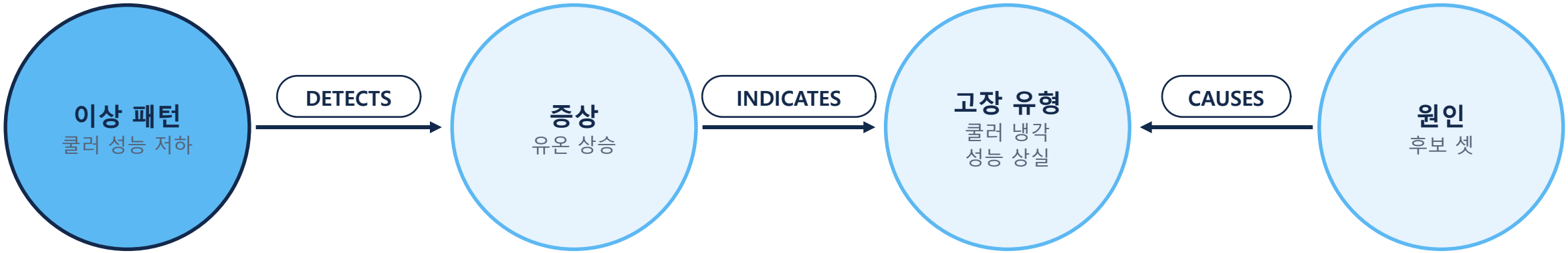
그래프 질의와 증거: 원인을 가리는 지식과 값

이론

관계로 찾은 후보를 기준과 관측값으로 대조하는 길

경보의 패턴 코드에서 원인 후보까지

경보의 pattern 값이 이상 패턴 노드의 code 속성과 같아서, 경보 한 건이 그래프 질의의 출발점이 된다.



스키마가 정한 관계가 조회의 길이 된다

정의한 관계를 조회 경로로 사용하고, 후보가 없으면 질의 조건과 실제 적재된 연결을 함께 확인한다.

```
MATCH (p:AnomalyPattern {code: $pattern})
      -[:DETECTS]->(s:Symptom)
      -[:INDICATES]->(fm:FailureMode)
      <-[:CAUSES]-(c:Cause)
```

$pattern

경보의 pattern 값이 이 자리에 들어간다.

클래스와 관계

노드의 종류, 관계의 이름과 방향은 스키마가 정했다.

돌아오는 것

쿨러 핀 오염 같은 인스턴스이다.

증거 기준과 현재 값: 진단 도구가 읽는 두 곳

증거 기준은 지식 그래프에, 견줄 값은 시계열 DB에 있어서 진단 도구는 한 번의 호출 안에서 두 곳을 모두 읽는다.

지식 그래프의 증거 기준

- 쿨러 핀 오염: 냉각 효율 평균 70 % 미만,
- 팬 진동 평균 0.9 mm/s 미만
- 팬 구동 불량: 팬 진동 평균 0.9 mm/s 이상
- 주변 온도 상승: 캐비닛 온도 35 ℃ 이상
- 검토와 개정을 거쳐 관리한다

수업 설비의 기준

vs

시계열 DB의 현재 값

- 냉각 효율 46.2 %, 팬 진동 약 0.58 mm/s,
- 캐비닛 온도 28 ℃
- 판단하는 순간에 읽은 값
- 측정 시각과 조건을 확인한다

현재 값

03

조치의 판단과 출처: 추천안이 되기까지

이론

조치 후보를 견주어 출처가 달린 추천안 한 건을 제출하기까지

업무 DB에서 읽는 값: 납기와 품질

생산과 품질의 사정은 그래프에 값으로 두지 않고, 지식에 등록한 값의 자리를 따라 판단할 때마다 원천에서 읽는다.

mes_orders
Manufacturing Execution System

HYD-01에 걸린 생산 오더를 읽는다.
납기까지 남은 시간, 남은 수량

qms_lots
Quality Management System

HYD-01의 품질 로트를 읽는다.
고온 구간에 생산된 로트, 검사 비용

지식에 등록된 것
값의 자리

값이 아니라 값이 놓인 자리와 읽는 방법이다.
업무 데이터베이스를 등록할 때 열마다 입력 데이터의 자리를 만들어 두었다.

조치 평가 도구
evaluate_cards

같은 자리를 따라 업무 값을 직접 읽어 순위에 넣는다.
이 사건: 납기까지 약 6시간, 지연 보상 시간당 120만 원, 출하 대기 로트 800개

조치 평가 도구의 결과: 순위와 승인 역할

허용된 후보를 성과 기준으로 비교하고, 승인 권한은 정책과 현재 담당 조건을 함께 검사한다.

순위	조치와 점수 · 판단 규칙(DMN)	승인 역할
1순위 · 추천	팬 최대 운전 (SOP-COOL-11) · 점수 +3.38 허용 조건 충족: 원격 자동 등	**운전원**
공동 2순위	부하 70 %와 야간 핀 세척 (SOP-COOL-13) · 점수 +2.75 허용 조건 충족: 원격 자동 등	**운전원**
공동 2순위	팬 최대 운전과 부하 80 % (SOP-COOL-12) · 점수 +2.75 허용 조건 충족: 원격 자동 등	**운전원**
4순위	쿨러 핀 세척 (SOP-COOL-14) · 점수 -1.58 운전 모드 조건 없음 · 정비 승인 필요	**설비보전팀장**

도구 사이를 넘어가는 식별자

식별자는 같은 대상을 연결하지만 표기와 연결의 정확성이 내용의 진실성을 대신하지는 않는다.



제출된 추천안에 담긴 것

submit_decision으로 제출된 추천안에는 원인과 추천, 그렇게 본 근거, 맞지 않은 후보, 출처가 함께 남는다.

```
판단 번호 DEC-1010-002-408b
원인      쿨러 핀 오염
근거      팬 진동 기준 미만, 냉각 효율 약 46 %
배제      다른 두 후보는 기준 불충족
추천      팬 최대 운전 · 점수 3.38
예측      유온 약 50 ℃ — 관측값과 구별
출처      매뉴얼의 즉시 완화 조치 절
```

근거와 배제

도구로 읽은 값과 맞지 않은 후보를 적는다.

추천과 예측

평가가 매긴 1순위 조치와 그 조치의 예측값이다.

출처

조치가 가리키는 매뉴얼의 절이다.

인제스천이 남긴 출처: 매뉴얼의 절에서 추천안까지

매뉴얼을 인제스천할 때 남긴 절과 출처 관계가 있어서, 추천안의 근거를 문서의 그 절까지 거슬러 갈 수 있다.



지식의 빈자리가 에이전트의 출력에 나타나는 모습

후보 누락 · 근거 부족 · 출처 누락을 구별하며 지침과 실제 출력 검사를 함께 사용한다.

비어 있는 것	출력에 나타나는 모습	살펴볼 곳
데이터의 관계	조회 후보가 누락될 수 있다	질의 · 적재 · 권한
SOP와 고장 유형의 연결	이어지지 않은 조치는 후보에 오르지 않는다	SOP · 규칙
증거 기준	근거가 서지 않아 원인을 정하지 않고 보류한다	인제스천
읽지 못한 값	오래되거나 읽지 못한 값의 이유를 확인한다	값의 자리 · 원천
절과 출처 관계	추천에 근거 문서의 절이 붙지 않는다	적재와 출처

지식을 고치는 일과 에이전트를 고치는 일

무엇이 바뀌었는지에 따라 수정 대상을 정하고, 계약의 영향과 실제 판단 결과를 함께 확인한다.

지식을 고친다

- 기준값, 조치 방법, 승인 역할이 바뀔 때
- 문서를 개정하고 검토해 다시 적재한다
- 조회 계약 유지 시 같은 도구로 읽는다

인제스천

vs

에이전트를 고친다

- 일하는 순서와 결과의 모양이 바뀔 때
- 스킬을 고치고 명세와 시나리오로 확인한다
- 지식 구조에 미치는 영향도 확인한다

스킬 · 명세

읽어 온 것과 에이전트가 정한 것

추천안에서 에이전트가 정한 것은 호출 순서와 설명의 문장이고, 후보와 기준과 값은 읽어 온 것이다.

지식에서 읽은 것

- 원인 후보와 증거 기준
- 조치 후보와 판단 규칙
- 승인 역할과 근거 문서의 절

기준 · 정책 개정

원천에서 읽은 값

- 냉각 효율 46.2 %, 팬 진동
- 생산 오더와 품질 로트

계속 바뀐다

에이전트가 정한 것

- 어느 도구를 어떤 순서로 부를지
- 근거를 어떤 문장으로 설명할지

실행마다 다를 수 있다

04

제안에서 완료까지: 승인과 시스템 실행

이론

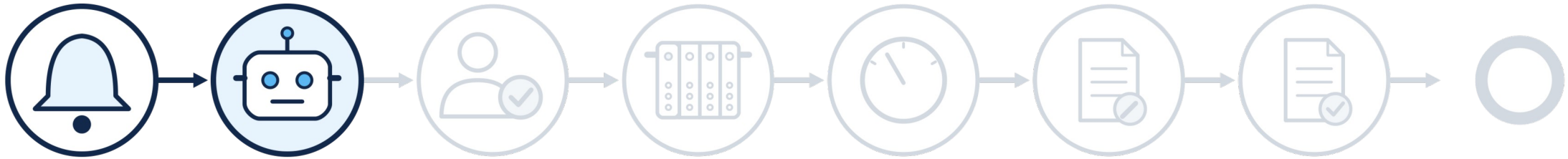
추천안이 승인과 시스템 실행을 거쳐 끝난 업무가 되기까지

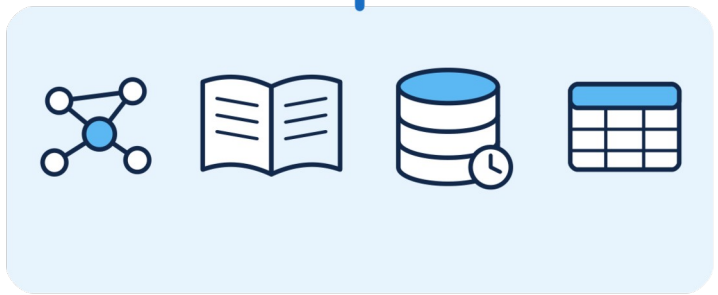
추천안이 제출된 시점의 처리 건

추천안을 제출한 뒤에도 승인과 설비 명령 실행, 결과 확인이 남아 있다.

완료 구간
경보 · 진단 · 제안

미실행 구간
승인, 명령, 재관측, 작업지시, 결과 보고





지식과 값
지식 그래프 · SOP · DB

승인에서 끝까지: 자리마다 맡는 쪽과 기준

제출된 것은 추천안이어서 설비는 그대로이며, 남은 자리마다 맡는 쪽과 그 일의 기준이 따로 정해져 있다.

자리	맡는 쪽	기준이 되는 것
승인	운전원	**조치에 정해진 승인 역할**
냉각 명령	프로세스 엔진 → SCADA → PLC	**승인된 조치: 팬 속도 100 %**
재관측	프로세스 엔진 ← 시계열 DB	**유온 55 ℃ 미만과 경보 해제**
작업지시 등록	프로세스 엔진 → CMMS	**회복의 확인**
결과 보고	프로세스 엔진	**닿은 끝 이벤트와 그때까지의 결과**

에이전트 단계의 끝: 제출하면 엔진이 이어받는다

에이전트는 추천안을 제출하는 데서 일을 마치고, 다음 단계를 여는 일은 제출을 확인한 프로세스 엔진이 한다.



출력 계약: 에이전트의 결과를 프로세스가 읽는 약속

출력 계약의 이름 · 형식 · 의미를 지키며 필요한 결과가 다음 단계에 전달되는지 확인한다.

변수	만든 단계	읽는 쪽
decision	원인 진단 · 냉각 조치 제안	**운전원 승인**
approval	운전원 승인	**게이트웨이 「승인?」**
recovered	재관측	**게이트웨이 「유온 정상?」**
work_order	작업지시 등록	**결과 보고**

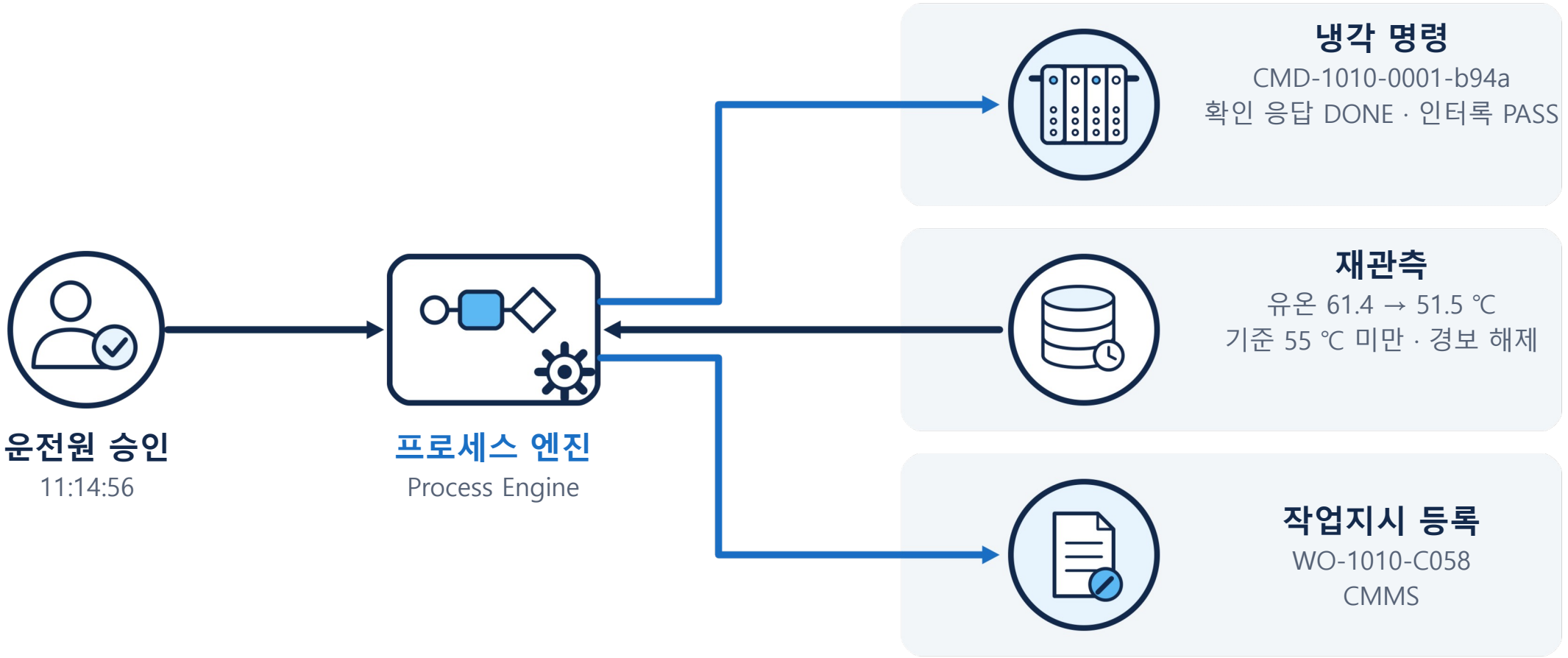
승인 한 건이 처리 건에 남기는 값

승인 처리 경로에서 선택과 역할을 기록하며 실제 업무에서는 신원 · 권한 · 현재 조건을 함께 확인한다.

남는 값	뜻	누가 채우나
approval · chosen_skill	승인이라는 결정과 고른 조치 선택 예: 승인 · 팬 최대 운전	운전원 승인 단계
approved_role	승인한 역할 역할 예: 운전원	**서버** **에이전트는 못 쓴다**
APPROVAL_ACCEPTED	승인 접수 기록 역할과 판단 id	처리 기록
APPROVAL_DELIVERY	승인 전달 완료 기록 이 뒤에야 냉각 명령이 열린다	처리 기록

승인 뒤의 시스템 실행 셋

명령 성공, 회복 확인, 후속 작업지시 등록과 현장 정비 완료를 구별한다.



세 가지 결말: 승인, 거절, 응답 없음

승인 뒤에도 회복 여부를 확인하고, 거절이나 무응답을 자동 승인으로 해석하지 않는다.

사람의 결정	시스템 실행	닫힌 곳
승인 · 회복 확인	설비 명령 1건 작업지시 1건	**끝 이벤트 E_end** **결과 보고: 정상**
거절	없음	**끝 이벤트 E_rejected** **결과 보고: 반려**
응답 없음	승인 지연 알림만 나간다	**닫히지 않고** **승인을 계속 기다린다**

세 업무의 처리 건: 누구의 승인과 어떤 시스템 실행

정기 점검과 재고 보충의 처리 건에서도 에이전트는 추천안까지를 맡고, 승인과 시스템 실행은 프로세스가 잇는다.

시작 사건	에이전트의 추천안 → 사람의 승인	승인 뒤의 시스템 실행
쿨러 성능 저하 경보	agent:cooling: 냉각 조치 → 운전원	**PLC 명령 · 재관측 작업지시(CMMS)**
정기 점검 도래	agent:pm-plan: 정비할 시간 → 설비보전팀장	**정비 오더(CMMS) 생산팀 공지 메일**
재고 부족	agent:spare-buy: 발주 수량과 공급사 → 구매 담당	**발주(ERP) · 공급사 통지 입고 확인**

05

에이전트 쪽 장치와 프로세스 쪽 장치

이론

같은 처리 건에서 두 쪽의 장치가 나누어 맡은 일

처리 건 한 건에 겹쳐 있는 두 쪽의 장치

처리 건 한 건에는 에이전트 쪽과 프로세스 쪽의 장치가 겹쳐 있어, 결과가 기대와 다를 때 어느 장치의 몫인지부터 가린다.

에이전트 쪽의 장치

- 에이전트 실행, 스킬, MCP
- 명세 기반 개발(SDD), 행동 기반 개발(BDD)
- 한 단계 안에서 추천안 하나를 만든다

판단의 품질

vs

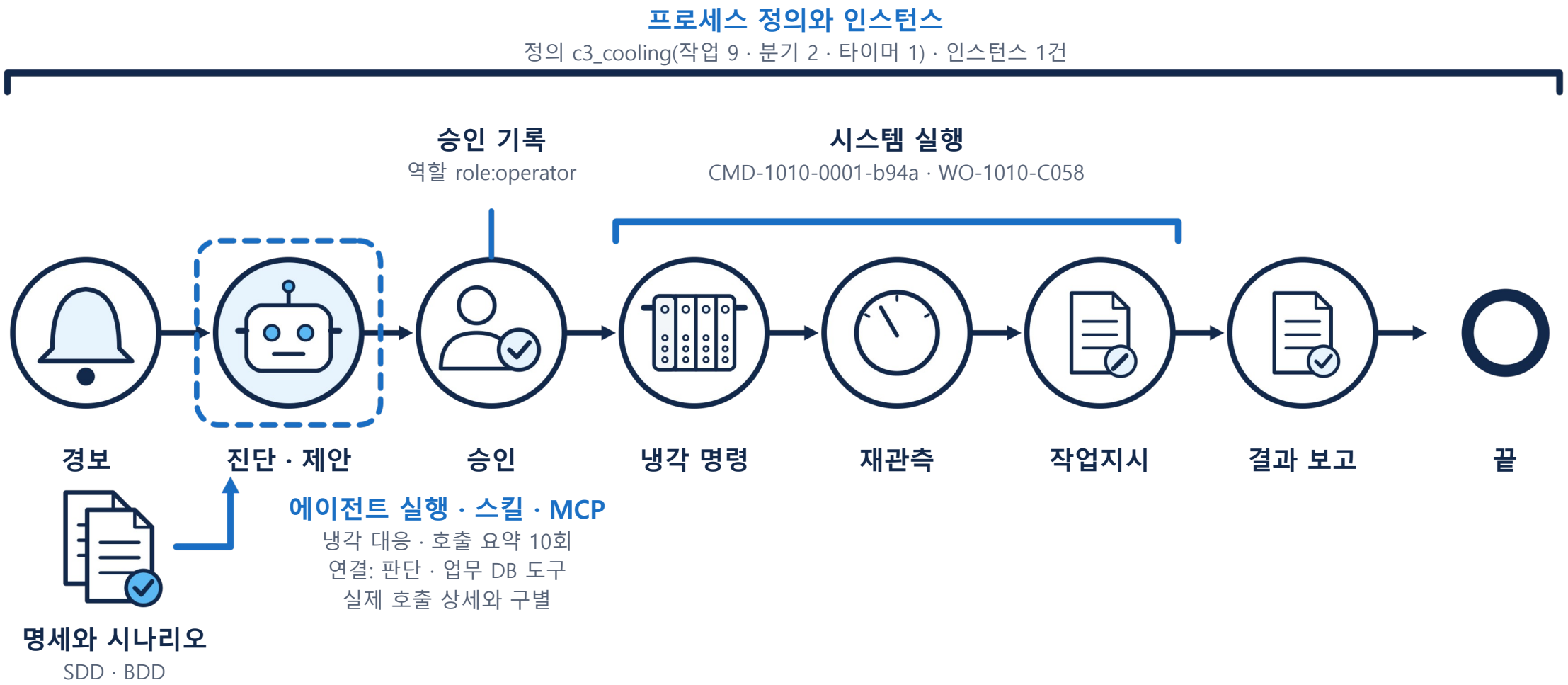
프로세스 쪽의 장치

- 프로세스 정의(BPMN), 인스턴스
- 사람의 승인(HITL), 시스템 실행
- 단계와 단계를 이어 업무를 끝낸다

순서와 책임

두 쪽의 장치가 이 처리 건에서 한 일

에이전트 쪽의 장치는 둘째 자리 하나에서 일했고, 프로세스 쪽의 장치는 경보에서 끝까지의 진행과 승인과 실행을 남겼다.



스킬이 정한 순서와 프로세스 정의가 정한 순서

스킬은 에이전트 단계 안에서 도구를 부르는 순서를, 프로세스 정의는 단계와 단계 사이의 순서를 정한다.

스킬

- 진단 → 필요 시 업무 조회 → 평가 → 제출
- 에이전트가 읽고 따르는 지침
- 상황에 따라 단계를 고른다

단계 안의 순서

vs

프로세스 정의

- 제안 → 승인 → 명령 → 재관측 → 작업지시
- 엔진이 읽고 실행하는 설계도
- 승인 경로와 실행 권한을 검사한다

단계 사이의 순서

MCP의 읽기와 프로세스의 쓰기

MCP 자체의 성질과 구별해 HYD가 업무 원천 읽기 · 제안 · 승인 뒤 시스템 쓰기를 나눈 설계를 본다.

에이전트의 업무 도구

- 진단 · 평가 · 업무 값 조회
- 제안 제출은 별도
- 설비와 업무 시스템의 쓰기 권한 제한

읽기 · 제안

vs

프로세스의 서비스 작업

- 승인된 냉각 명령
- 후속 작업지시 등록
- 현재 조건과 실행 결과 확인

업무 시스템 쓰기

명세와 시나리오가 확인하는 범위: 처리 건 전체의 행동

명세의 요구를 구체적인 시나리오로 실행해 검증하고 문서 작성과 시험 통과를 구별한다.

```
Scenario: 담당자가 추천을 거절한다
  Given 에이전트가 추천안을 내어
        승인 단계가 열려 있다
  When  승인 권한이 있는 담당자가
        사유를 적고 거절한다
  Then  설비 명령이 만들어지지 않는다
  And   업무 처리가 일어나지 않는다
  And   처리 건이 거절로 닫힌다
```

Given

에이전트 단계가 끝나 출력 계약대로 추천안이 놓인 상태가 전제이다.

When

사람의 결정이다.

Then

프로세스가 지켜야 할 결과이다.

HITL을 지키는 검사: 승인 없는 실행 경로

HYD는 사람 작업을 그리는 데 더해 등록 전 승인 경로와 실행 중 권한을 검사한다.



승인이 빠진 경로

설비 명령 앞의 경로에 사람의 승인이 없으면 등록하지 않는다

등록 전의 검사



거절 갈래의 실행

승인 조건의 선을 지나지 않고 실행에 닿는 경로가 있으면 등록하지 않는다

등록 전의 검사



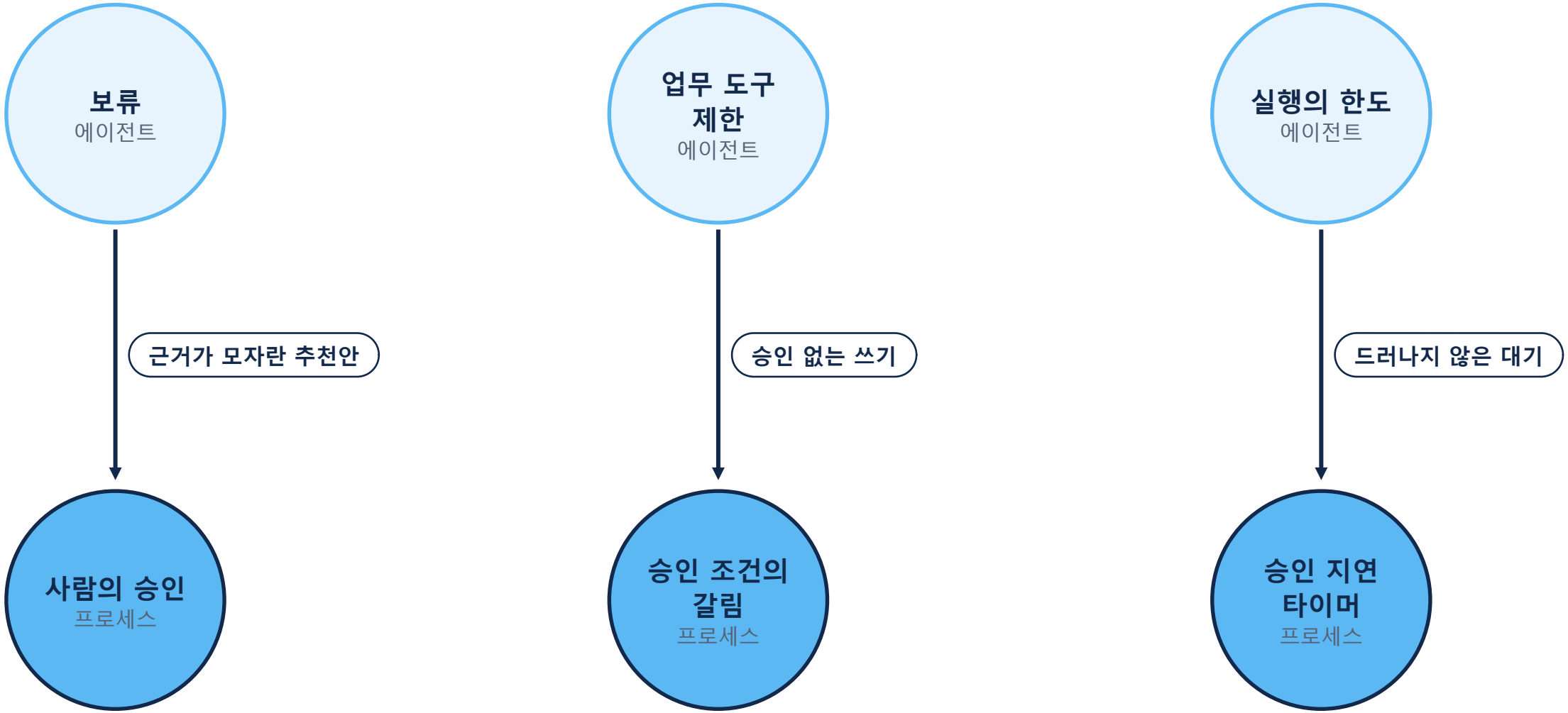
권한 없는 승인

지정 · 허용 역할과 작업 담당 조건을 검사하고 기록한다

실행 중의 검사

같은 위험을 두 자리에서 막는 장치의 짝

에이전트 쪽의 장치가 놓친 위험은 프로세스 쪽의 장치에서 한 번 더 걸리도록, 같은 위험에 장치가 둘씩 짝지어 있다.



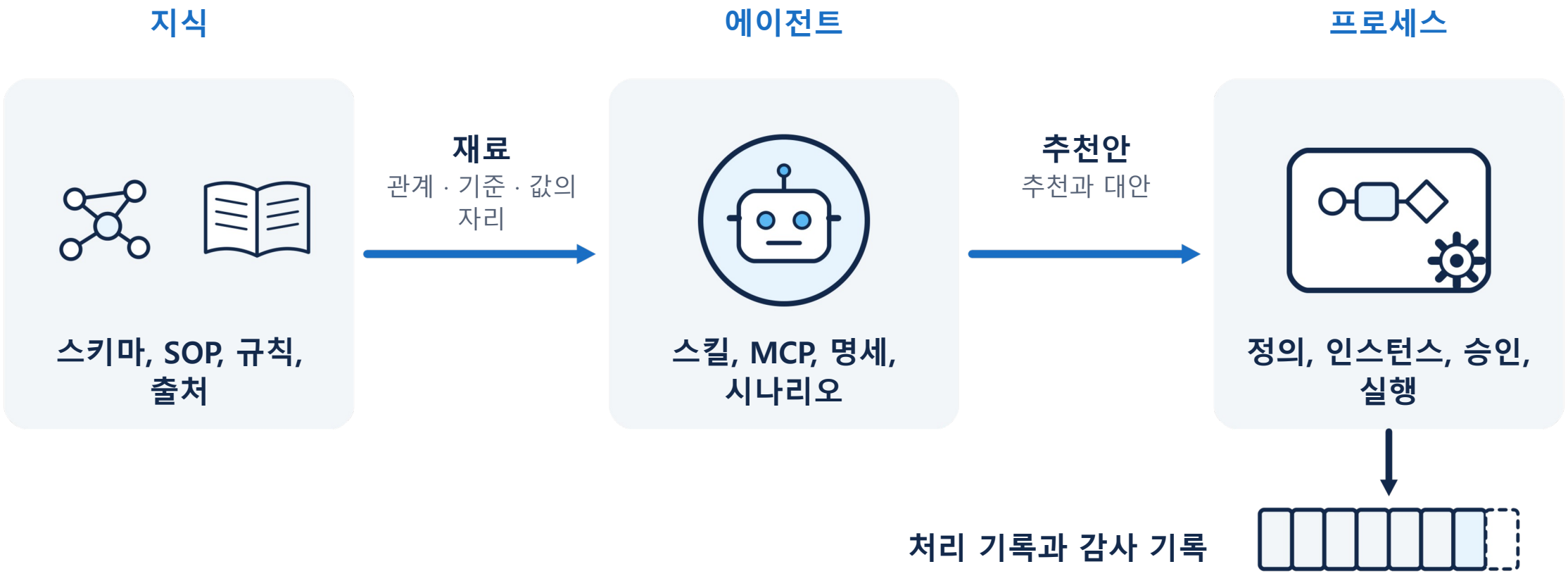
결과가 기대와 다를 때 먼저 살펴볼 영역

증상으로 첫 조사 지점을 좁히고, 실제 값과 기록을 따라 원인을 확인한다.

드러난 증상	먼저 살펴볼 곳	영역
원인 후보나 기준값이 틀리다	인스턴스 데이터와 근거 문서	지식
승인자가 맞지 않는다	조치 정책 → 역할 연결 · 담당	지식 · 연결
읽어야 할 값을 읽지 않았다	스킬의 절차와 도구의 연결	에이전트
결과 항목의 이름이 다르다	명세의 출력 계약	에이전트
승인 없이 다음 단계가 열렸다	프로세스 정의의 갈림 조건	프로세스
끝났는데 결과를 알 수 없다	끝 이벤트와 결과 보고	프로세스

세 영역이 주고받는 것

판단 재료와 추천안을 의미 · 권한 · 실패 행동까지 포함한 계약으로 연결해 변경의 영향을 줄인다.



실습: 내 주제의 업무 명세 작성

실습

업무 명세 한 장에 적는 것

친숙한 작은 업무 하나를 골라 입력과 정보원, 에이전트 산출물, 사람 확인, 완료 조건을 적은 업무 명세 한 장을 만든다.

입력과 정보원

- 무엇을 받아 시작하는가
- 어디에서 읽을 수 있는가

입력

에이전트 산출물

- 읽기, 분류, 추천 가운데
- 무엇을 내는가

산출물

사람 확인

- 어느 결과를
- 누가 확인하는가

확인

완료 조건

- 무엇이 되면 끝났다고 보는가
- 하지 못한 일은 어떻게 남기는가

성공 기준

실습: 내 문서로 만드는 작은 지식 구조

실습

스키마와 샘플 인스턴스, 그리고 질문의 조회

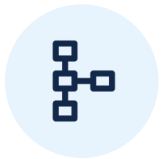
내 문서에서 뽑은 스키마와 샘플 인스턴스는 출처와 식별자를 붙여, 수업용으로 따로 둔 이름 공간에서 조회로 확인한다.



입력

- 제공된 문서나 공개할 수 있는 내 자료
- 문서마다 답할 질문

입력



범위

- 질문에 필요한 핵심 개념
- 그 개념의 속성과 관계

범위



산출물

- 스키마
- 식별자와 출처를 붙인 샘플 인스턴스
- 질문의 조회문

산출물



성공 기준

- 따로 둔 이름 공간에 넣는다
- 정한 질문이 조회로 풀린다

성공 기준

실습: 내 지식을 읽어 제안하는 에이전트

실습

확인된 것만 제안하는 에이전트의 구성

이 실습의 작은 에이전트는 확인된 정보로만 제안하고, 미확인 값과 권한 밖의 작업은 지어내지 않고 보류로 낸다.

입력

- 앞서 만든 스키마와 자료
- 쓸 수 있는 읽기 MCP

입력

범위

- 목표와 스킬 작성
- 읽기 MCP 연결

범위

산출물

- 에이전트 정의와 스킬
- 제안이나 보류가 담긴 결과 한 건

산출물

성공 기준

- 제안의 근거는 읽은 값
- 미확인 값과 권한 밖 작업은 보류

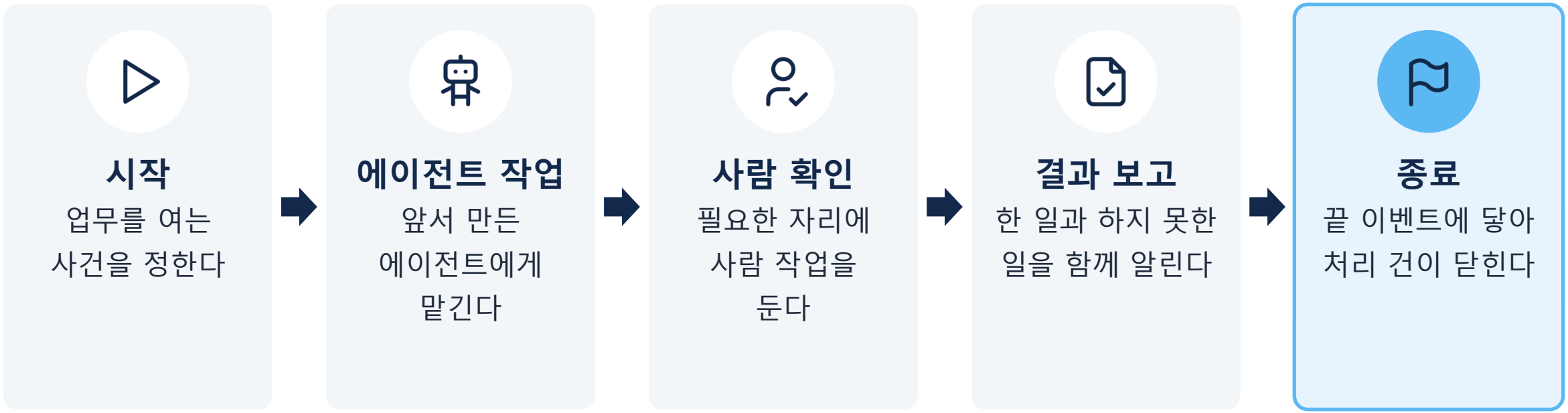
성공 기준

실습: 직접 그린 흐름으로 내 에이전트 실행

실습

내 에이전트를 단계로 둔 흐름과 남는 처리 건

준비된 연결로 흐름을 등록·실행하고, 처리 건의 실제 결과와 미확인 범위를 구분해 기록한다.



실습: ProcessGPT 시연

실습

BPMN 기반 멀티 에이전트 오케스트레이션: ProcessGPT

여러 수행자의 일을 조율하는 제품 사례에서 생성된 설계와 실제 실행 결과를 검토한다.

ProcessGPT
제품 사례

BPMN 기반 업무 흐름과 에이전트를 연결하는
uEngine Solutions의 오픈소스 프로젝트

멀티 에이전트 / 오케스트레이션
조율의 역할

여러 수행자에게 일을 맡기고
순서와 결과 전달을 조율한다

시연에서 볼 질문
제품이 바뀌어도 남는 질문

정의와 실행 건은 어디에 있는가?
결과 뒤에 다음 차례를 누가 여는가?

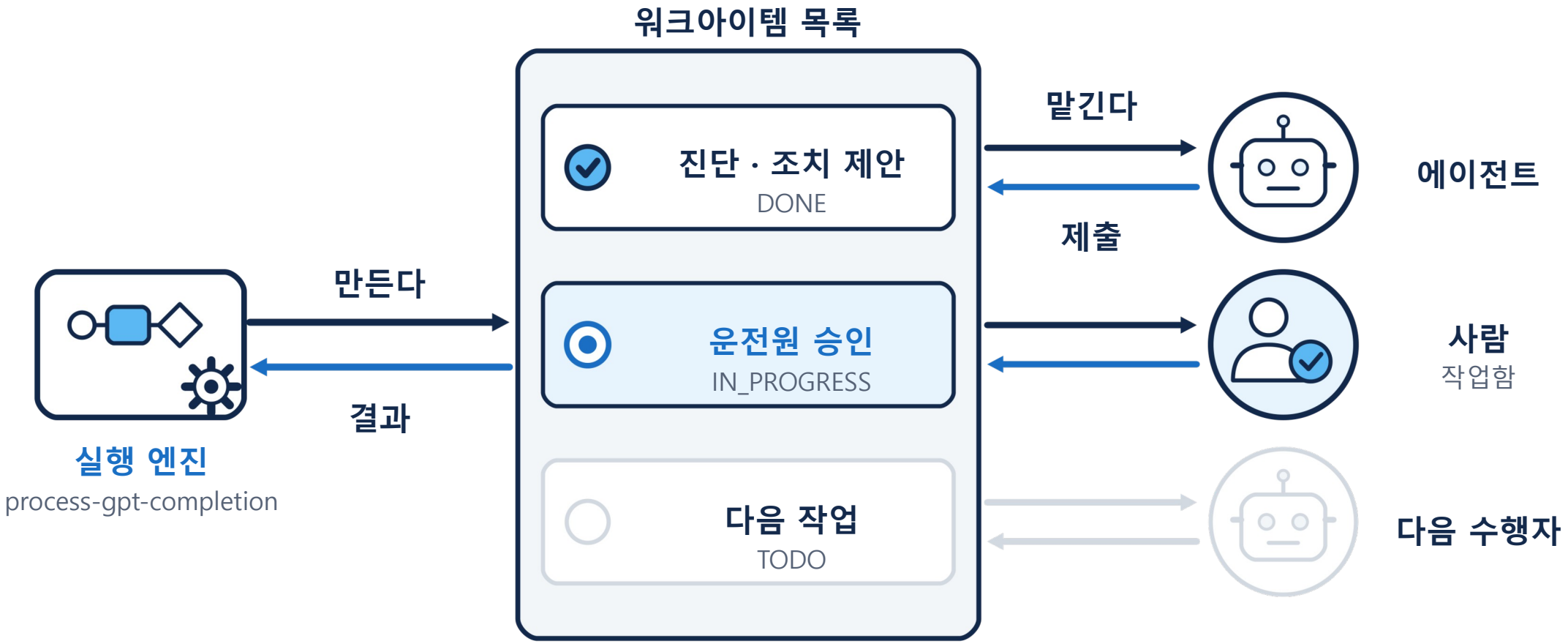
이 과정에서 만든 것이 제품에서 나타나는 자리

HYD 제작 때 참고한 구조와 역할을 대응시키되 현재 제품의 상태와 완료 의미를 확인한다.

이 과정에서 만든 것	ProcessGPT에서	구실
지식 그래프와 인제스천	지식 그래프 · 문서 검색 등 지식 구성	**판단의 근거**
에이전트와 MCP 도구	사용자 목록의 에이전트 행, 조직 단위로 등록한 MCP 서버	**작업의 수행**
흐름과 판본	프로세스 정의와 정의 버전	**순서와 책임의 설계도**
처리 건	프로세스 인스턴스	**실행되는 한 건**
단계	워크아이템	**한 건 안의 작업 하나**
내 작업함	사람에게 맡겨진 워크아이템이 모이는 곳	**사람의 차례**

실행 엔진, 워크아이템 목록, 수행자

쿨러 사례를 작업 전달 구조에 대어 보며 엔진이 수행자의 결과를 받아 다음 차례를 여는 원리를 확인한다.



수업용 구현과 제품 구현의 경계

HYD의 구현 범위와 제품의 실제 지원 범위를 구별하고, 역할 · 계약 · 권한을 확인한다.

HYD가 참고한 구조

- 정의 · 판본 · 인스턴스의 구별
- 워크아이템과 결과 제출
- 엔진이 다음 작업을 여는 구조

교육용 구현

vs

제품에서 확인할 범위

- 자연어로 만든 정의의 검토
- 여러 수행자와 하위 흐름
- 지식 검색과 접근 권한
- 신원 · 실패 · 운영 환경

실제 지원 확인

기업 업무에 적용할 때 필요한 통제 요소

에이전트를 기업 업무에 들이려면 결정과 실행을 지키는 통제가 흐름의 정해진 자리에 놓여야 한다.

통제 요소	지키는 것	HYD 예 · 확인할 것
사람 승인(HITL)	효과를 내기 전에 사람이 결정한다	승인 없는 경로는 등록 거절
권한	정해진 역할만 결정한다	승인 역할이 아니면 거부와 기록
감사 추적	누가 무엇을 결정하고 실행했는지 남긴다	처리 기록 · 감사 기록
보상	실패 뒤 남은 효과를 업무별로 정리한다	보상 · 재작업의 범위 확인
실행 격리	에이전트가 닿는 범위를 막는다	업무 도구 · 접근 범위 제한
변경 통제	바뀐 정의가 진행 중인 건을 흔들지 않는다	판본 고정 · 등록과 배포의 분리

시연에서 보는 것과 가려낼 것

시연에서는 정의에서 열린 인스턴스가 에이전트 작업과 사람 작업으로 이어지는 흐름과 통제가 놓인 자리를 본다.

세 영역의 이름

지식, 에이전트, 프로세스가 제품에서 불리는 이름과 구실

대응

한 건의 흐름

정의에서 열린 인스턴스가 에이전트 작업과 사람 작업으로 이어지는 모습

실행

넓어진 범위

말로 만드는 정의, 여러 에이전트처럼 배운 구조 위에 더해진 것

제품의 범위

통제가 놓이는 자리

승인과 권한, 감사 추적이 흐름의 어디에 놓이는가

통제

실습: 학습 내용과 결과물의 지식 자산화

실습

학습 노트에 잇는 것과 남는 지식 자산

개념, 자료, 산출물, 검증 결과를 이어 적은 학습 노트는 과정이 끝난 뒤에도 다시 찾아 쓰는 자산이 된다.



개념

- 자신의 문장으로
- 다시 쓴 개념

이해



참고 자료

- 개념이 나온
- 자료와 문서의 연결

출처



실습 산출물

- 명세, 스키마, 에이전트,
- 흐름 같은 결과물

결과물



검증 결과

- 만든 것이 정한 대로
- 동작했는지의 기록

확인

복습: 쿨러 사건의 순간을 맡은 영역으로 가르기

쿨러 사건의 한 순간이 어느 영역의 일인지 가리고 그 근거를 대면, 지식 · 에이전트 · 프로세스의 경계가 분명해진다.

쿨러 사건의 한 순간	맡은 영역	판단의 근거
핀 오염의 기준(냉각 효율 70 % 미만)을 읽었다	지식	**정적 지식이고 검토와 개정으로 관리한다**
냉각 효율 46.2 %를 읽어 기준에 대었다	에이전트	**도구로 읽은 현재 값 판단은 에이전트의 몫**
쿨러 핀 세척은 설비보전팀장이 승인한다	지식	**승인 역할은 조치에 적힌 지식**
운전원 승인 뒤에 냉각 명령이 열렸다	프로세스	**단계 사이의 순서는 엔진이 지킨다**
유온 51.5 ℃를 다시 읽고 작업지시를 등록했다	프로세스	**승인 뒤의 서비스 작업**

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

이번 회차에서 다시 쓰고 새로 세운 일곱 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
스킬	Skill 에이전트가 업무를 수행하는 순서와 요령을 적은 재사용 지침
MCP	Model Context Protocol 에이전트가 외부 시스템의 도구를 같은 방식으로 부르게 하는 연결 규약
출력 계약	Output Contract 에이전트의 결과에 반드시 있어야 할 항목과 형식의 약속
HITL	Human-in-the-Loop 과정에 사람의 판단 · 피드백을 포함하는 방식
프로세스 인스턴스	Process Instance 프로세스 정의에 따라 실제로 도는 한 건(처리 건)
워크아이템	Work Item 인스턴스 안에서 수행자에게 맡겨지는 작업 하나(단계)
멀티 에이전트 오케스트레이션	Multi-Agent Orchestration 한 프로세스 안에서 여러 에이전트의 순서와 호출을 조율하는 일

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 추천안이 제출된 시점의 처리 건

에이전트가 원인을 쿨러 핀 오염으로 가리고 팬 최대 운전을 권하는 추천안을 제출했으며, 운전원은 아직 응답하지 않았다.

이 시점의 처리 건에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 추천안이 제출되었으므로 팬 속도는 이미 100 %로 올라갔다
2. 에이전트가 승인 결과를 기다리며 다음 도구를 부르고 있다
3. 에이전트의 일은 끝났고 엔진이 운전원 승인을 열어 기다린다
4. 운전원이 응답하지 않으면 추천대로 자동 실행된다

Quiz 2. 바뀐 기준을 반영할 곳

조회 구조와 단위는 그대로인 채 매뉴얼 기준값이 개정됐지만 에이전트는 예전 기준으로 판단한다.

새 기준이 판단에 쓰이게 하려면 먼저 고칠 곳은?

1. 스킬의 절차에 새 기준값을 문장으로 적어 넣는다
2. 개정된 문서를 검토해 증거 기준을 다시 적재한다
3. 프로세스 정의의 게이트웨이 조건을 새 기준값으로 바꾼다
4. 운전원이 승인할 때마다 새 기준값을 확인하게 한다

Quiz 3. 발주를 직접 내는 도구를 연결하자는 의견

재고 보충을 빨리 끝내려고, 구매 에이전트에게 발주를 직접 등록하는 쓰기 도구를 연결하자는 의견이 나왔다.

통제의 관점에서 가장 알맞은 판단은?

1. 발주의 등록은 승인 뒤의 프로세스 작업에 두고 에이전트는 읽기만 한다
2. 스킬에 「승인 뒤에만 발주한다」고 적어 두면 쓰기 도구를 연결해도 된다
3. 발주한 뒤에 감사 기록이 남으므로 쓰기 도구를 연결해도 문제가 없다
4. 발주 수량을 규칙으로 계산하게 하면 사람의 승인은 필요하지 않다

정답과 판단 기준

세 문항은 제출 시점의 몫의 구분, 근거가 놓인 곳, 읽기와 쓰기의 책임 경계를 바르게 가리는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	에이전트는 제출까지 한다. 다음 단계를 여는 것은 엔진이고, 설비 명령은 승인 뒤에만 나간다.	**3번**
Quiz 2	증거 기준은 지식에 있다. 조회 계약이 같다면 검토 · 재적재 후 판단에 반영됐는지 확인한다.	**2번**
Quiz 3	쓰기는 승인 뒤의 프로세스 작업에 둔다. 스킬의 문장과 사후의 기록은 승인을 대신하지 못한다.	**1번**